

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2020级金融科技

2020级计算机科学与技术、2020级金融数学等

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）

A. $2x+9y>0$

B. 成都是中国的首都

C. 如果 $6+2=10$ ，那么雪是黑的

D. 理发师只能给不能给自己理发的人理发

2、下列等价关系不正确的是（ ）

A. $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) = (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$

B. $(\exists x)(A(x) \rightarrow B) = (\forall x)A(x) \rightarrow B$

C. $(\forall x)(A(x) \vee B) = (\forall x)A(x) \vee B$

D. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) = (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

3、所有极大项的析取式为（ ）

A. 可满足式

B. 矛盾式

C. 重言式

D. 无法判定公式的类别

4、在集合 $A=\{1,2,\dots,20\}$ 上定义关系 $R=\{<x,y>|x,y \in A \text{ 且 } x+y=20\}$ ，则 R 具有以下哪些性质（ ）

A. 传递性

B. 对称性

C. 传递性、对称性

D. 自反性

5、设无向图中有6条边，有一个3度顶点和一个5度顶点，其余顶点度为2，则该图的顶点数是（ ）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

二、填空题(每小题3分，共15分)

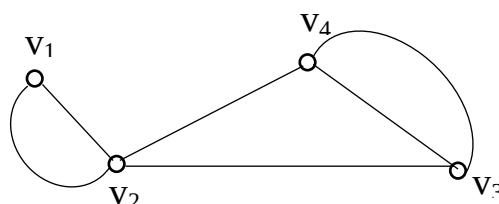
1、在命题演算中，至少包含一个联结词的命题称为_____，联结词的含义是由其_____表唯一确定的

2、对于公式 $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$ ，其中 $P(x): x=1$ ， $Q(x): x=2$ ，当论域为 $\{1,2\}$ 时，其真值为_____，当论域为 $\{0,1,2\}$ 时，其真值为_____。

3、给定集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$ ，在集合 A 上定义两个关系： $R=\{<1,2>, <3,4>, <2,2>\}$ ， $S=\{<4,2>, <2,5>, <3,1>, <1,3>\}$ ，则 $R \circ S =$ _____， $S \circ R =$ _____。

4、设解释 I 为：（1）定义域 $D = \{-2, 3, 6\}$ ；（2） $F(x): x \leq 3$ ； $G(x): x > 5$ 。则在解释 I 下，公式 $(\exists x)(F(x) \vee G(x))$ 的真值为_____。

5、无向图 $G=<V,E>$ ，如右图所示，则 G 的最大度 $\Delta(G)=$ _____， G 的最小度 $\delta(G)=$ _____。



三、计算题（共 30 分）

1、（7 分）求公式 $(P \wedge Q) \vee (P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（6 分）求公式 $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \leftrightarrow (\forall y)Q(y)$ 的前束范式，其前束范式与原公式是什么关系？

3、（10 分）设集合 $A = \{1, 2, c, \emptyset\}$ ，给定 A 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle c, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, 1 \rangle \}$ ，试解答以下问题：

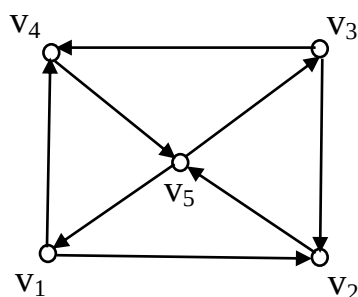
（1）（2 分）求 $R \times \{\emptyset\}$ 。

（2）（6 分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

（3）（2 分）本题中求出的 $t(R)$ 是 A 上的什么关系？ $t(R)$ 这一关系具有什么性质？

4、（7 分）设有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ，如下图所示，试解答以下问题：

（1） G 中长度为 4 的路有几条？其中有几条回路？（2）求出 G 的可达性矩阵。



四、证明题（共 45 分）

1、（10 分）设集合 $Q = \{a+bi \mid a, b \text{ 为实数且 } a \neq 0\}$ ，定义 Q 上关系 R 如下：

$$\langle a+bi, c+di \rangle \in R \text{ 当且仅当实数 } a \text{ 与 } c \text{ 符号相同,}$$

试证明： R 是 Q 上的等价关系。

2、（10 分）在语言描述的过程中，经常会有繁杂多余的语句，使得语言不易被人理解，这时可以利用数理逻辑的知识来帮助理解其含义。世界杯上有 4 支球队进行比赛，比赛结束后，裁判员透露了以下信息：“若法国队得冠军，则德国队或西班牙队获亚军；若西班牙队获亚军，则法国队不能获冠军；若意大利队获亚军，则德国队不能获亚军；

法国队获冠军。”根据该信息，请利用命题逻辑中有效推理的相关知识去判断：意大利球队有没有获得亚军？

3、(10 分) 设个体域是全人类。请在谓词逻辑中将下列推理过程符号化，并证明推理的有效性：“任何人如果喜欢阅读，则他不喜欢热闹；每一个人或者喜欢热闹或者喜欢安静；有的人不喜欢安静，因而有的人不喜欢阅读。”

4、(10 分) 设无向图 G 有 12 条边，已知 G 中度数为 3 的结点有 6 个，其余结点的度数均小于 3。 G 中至少有多少个结点？为什么？

5、本学期学习了离散数学命题逻辑、谓词逻辑、关系理论、图论4个部分的内容。请在每一部分里挑选一个你认为最重要的概念，用自己的理解叙述一遍。

(可选择语言描述、符号表示、举例说明等多种方式解答)